

《自然辩证法概论》教学大纲

(2025 年秋季学期 H04 班)

一、教师

姓名：赵俊海

邮箱：zhaojunhai@ucas.edu.cn

二、课程安排

1. 导论
2. 自然观
3. 科学观
4. 技术观
5. 科学技术与社会 (1)
6. 科学技术与社会 (2)
7. 技术伦理学
8. 研讨课
9. 研讨课

三、参考教材

1. 《自然辩证法概论》编写组：《自然辩证法概论》(2025 年版)，北京：高等教育出版社，2025 年。

四、考核要求

总成绩=出勤 (30%) +小组 PPT 展示 (20%) +期末论文 (50%)

1. 小组分组与 PPT 展示

- 展示的内容来源于“推荐的书目和问题”；
- 一共 31 组，按“选课名单”中的选课序号先后顺序确定分组；每组第一名同学为默认组长（也可组内选举一名同学为组长）；每组确定 1-2 位代表发言；9 月 25 日确定发言人。
- 每组展示 20 分钟左右；
- 第 3-7 次课，每次课 3 组；第 8-9 次课，每次课 8 组。
- 汇报时，(1) 应该专注于著作或问题本身，既有总结性陈述，也有评论

或反思，勿流水账式汇报；(2) 讲述一些书中具有启发性的故事细节；
(3) 禁止过度依赖或念 PPT；(4) 引用，请注明书中页码；(5) 如有视频，不应超过 5 分钟。

2. 论文要求

- 关于内容：可从以下三个方面任选一个：
 - a) 从“推荐的书目和问题”中选择一本书，写一个读书报告（总结+评论）；
 - b) 从“推荐的书目和问题”中选择一个问题，写一篇论文；
 - c) 选择与讲课内容相关问题，写一篇论文。
- 关于学术诚信：写自己的想法，引用别人的思想或成果要有注释。

严禁抄袭和剽窃他人成果，如发现，一经查实，按 0 分处理。

- 关于字数：3000~5000 字；
- 关于论文结构

题目（宋体，3 号，加粗，居中，1.25 倍行距，段前和断后空 1 行或 12 磅）

个人信息（班号、选课名单中的个人序号、姓名、院所，如 H01 班-001 号-张三-哲学院；中文宋体，英文 Times New Roman，4 号，1.25 倍行距，居中；段前空 1，段后空 2 行）

一级标题（中文宋体，英文 Times New Roman，4 号，加粗，居中，1.25 倍行距，段前和段后空 0.5 行）

正文（首行空 2 字符，中文宋体，英文 Times New Roman，小 4 号，1.25 倍行距）

脚注（顶格，中文宋体，英文 Times New Roman，5 号，1 倍行距）

- 文献引用采用脚注体例，具体格式请参考“中国社会科学杂志社关于引文注释的规定”^①。

3. 论文提交

- 最后一次课结束前，将论文电子版（将 word 版的文档命名为：班号序号名字，如 H01 班-001 号-张三）和打印版提交给小组组长；组长将论文电子版文件夹命名为“班级-组名”，如“H01 班 01 组”。
- 组长汇总后，发给助教。

4. 思政课没有补考！因此，期末论文不交或抄袭者，需要重修。

^① “中国社会科学杂志社关于引文注释的规定”，<http://sscp.cssn.cn/tgxt/zgshkxtg/>（最下面附件），2020 年 4 月 12 日。

五、推荐书目和问题

(一) 书目

● 科学家传记 (15)

1. 岑特科夫斯基:《哥白尼传》,董福生译,北京:新华出版社,1988年。
李兆荣编著:《哥白尼传 1473-1543》,武汉:湖北辞书出版社,1998年。
2. 让·昊西:《逃亡与异端——布鲁诺传》,王伟译,北京:商务印书馆,2014年。
3. 库兹涅佐夫:《伽利略传》,陈太先、马世元译,北京:商务印书馆,2001年。
马里奥·利维奥:《伽利略传》,王文倩译,北京:中信出版社,2022年。
4. 丰特纳尔:《牛顿传记五种》,北京:商务印书馆,2007年。
迈克尔·怀特:《牛顿传》,陈可岗译,北京:中信出版社,2020年。
5. 沃尔特·艾萨克森:《爱因斯坦传》,张卜天译,长沙:湖南科学技术出版社,2014年。^①
6. 凯·伯德、马丁·J. 舍温:《奥本海默传》,李霄垵等译,南京:译林出版社,2009年。
7. 伍连德:《鼠疫斗士:伍连德自述》(上、下)^②,程光胜、马学博译,长沙:湖南科学技术出版社,2011年。
8. 奚启新:《钱学森传》,北京:人民出版社,2014。
9. 许鹿希等:《邓稼先传》,北京:中国青年出版社,2014年。
10. 郑绍唐、曾先才:《于敏》,贵阳:贵州人民出版社,2005年。
11. 郭兆甄:《王淦昌传》,北京:中国青年出版社,2014年。
12. 程开甲:《程开甲口述自传》,长沙:湖南教育出版社,2016年。
13. 杨建邺:《杨振宁传》,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年。
凯·伯德、马丁·J. 舍温:《奥本海默传》,汪冰译,北京:中信出版社,2023年。
14. 屠呦呦等口述:《523 任务与青蒿素的研发访谈录》,长沙:湖南教育出版社,2015年。
饶毅,张大庆,黎润红编著:《呦呦有蒿 屠呦呦与青蒿素》,北京:中国

① 还可参照以下两本书:

汉斯·C. 欧翰年:《爱因斯坦的错误》,潘涛译,北京:新星出版社,2022年。

胡大年:《爱因斯坦在中国》,上海:上海科技出版社,2006年。

② 可以选择其中一本或两本。

科学技术出版社，2015 年。

15. 《袁隆平自传》，长沙：湖南教育出版社，2015 年。

陈启文：《袁隆平的世界》，长沙：湖南文艺出版社，2016 年。（参考）

● 关于科学技术、病毒与人类未来 (11)

16. 玛丽·雪莱：《弗兰肯斯坦》^①，刘新民译，上海：上海译文出版社，2007 年。

17. 奥尔德斯·赫胥黎：《美丽新世界》，陈超译，上海：上海译文出版社，2017 年。

18. 乔治·奥威尔：《一九八四》，董乐山译，上海：上海译文出版社，2006 年。^②

19. 尼尔·波兹曼：《娱乐至死》，章艳译，北京：中信出版社，2015 年。

20. 蕾切尔·卡逊：《寂静的春天》，吕瑞兰、李长生译，长春：吉林人民出版社，1997 年。

21. 斯韦特兰娜·阿列克谢耶维奇：《切尔诺贝利的祭祷》，孙越译，北京：中信出版社，2018 年。^③

22. 刘慈欣：《三体》^④，重庆：重庆出版社，2008 年。

23. 卡尔·齐默：《病毒星球》，刘旸译，桂林：广西师范大学出版社，2019 年。

24. 约翰·M·巴斯：《大流感：最致命瘟疫的史诗》，钟扬等译，上海：上海科技教育出版社，2020 年。

25. 威廉·麦克尼尔：《瘟疫与人》，余新忠、毕会成译，北京：中国环境科学出版社，2018 年。

26. 贾雷德·戴蒙德：《枪炮、病菌与钢铁：人类社会的命运》，谢延光译，上海：上海译文出版社，2022 年。

(二) 问题 (5)

27. 认识蝙蝠：为什么大多数病毒的源头是蝙蝠？

28. 中医是科学吗？

29. 对李约瑟难题的思考。^⑤

① 有《弗兰肯斯坦》或《科学怪人》之类的电影可以参考。

② 可以参考电影 *Nineteen Eighty-Four* (1984)。

③ 可参考美剧《切尔诺贝利》(五集)，腾讯视频。

④ 《三体》一共三部，可选其中 1 部、2 部或 3 部阅读、汇报或写论文。

⑤ “李约瑟难题”包括两个部分，即“为什么现代科学没有在中国（或印度）文明中发展，而只在欧洲发展出来？”以及“为什么从公元前 1 世纪到公元 15 世纪，在把人类的自然知识应用于人的实际需要方面，中国文明要比西方文明有效得多？”（李约瑟：《文明的滴定：东西方的科学与社会》，张卜天译，北京：商

30. 如何应对生成式人工智能对教育（学习、考试）的影响？
31. 如何看待超级人工智能？

教材及推荐书目的 PDF 文件如下（仅限学习使用，请勿外传或用以牟利目的）：

链接: <https://pan.baidu.com/s/15pNtpkYr-UwioGO9LsHmow?pwd=0923>

提取码: 0923

务印书馆，2016 年，第 176 页。较早的表述出现在李约瑟：《中国科学技术史》（第一卷），北京：科学出版社，1990 年，第 1-2 页。）

附录：小组分组与 PPT 展示安排

H12 班； 第 4 周 10 月 7 日，国庆节放假，9 月 28 日补 10 月 7 日的课

周次	课次	日期	报告内容
3	3	9 月 30 日	第 1 组：认识蝙蝠：为什么大多数病毒的源头是蝙蝠？ 第 2 组：《病毒星球》 第 3 组：《哥白尼传》
5	4	10 月 14 日	第 4 组：《布鲁诺传》 第 5 组：《伽利略传》 第 6 组：《牛顿传》
6	5	10 月 21 日	第 7 组：《爱因斯坦传》 第 8 组：《奥本海默传》 第 9 组：《鼠疫斗士：伍连德自述》
7	6	10 月 28 日	第 10 组：《钱学森传》 第 11 组：《邓稼先传》 第 12 组：《于敏》
8	7	11 月 4 日	第 13 组：《王淦昌传》 第 14 组：《程开甲口述自传》 第 15 组：《杨振宁传》
9	8	11 月 11 日	第 16 组：《523 任务与青蒿素的研发访谈录》 第 17 组：《袁隆平自传》 第 18 组：《弗兰肯斯坦》 第 19 组：《美丽新世界》 第 20 组：《一九八四》 第 21 组：《娱乐至死》 第 22 组：《寂静的春天》 第 23 组：《切尔诺贝利的祭祷》
10	9	11 月 18 日	第 24 组：《三体》 第 25 组：《大流感：最致命瘟疫的史诗》 第 26 组：《瘟疫与人》 第 27 组：《枪炮、病菌与钢铁：人类社会的命运》 第 28 组：中医是科学吗？ 第 29 组：对李约瑟难题的思考 第 30 组：如何应对生成式人工智能对教育的影响？ 第 31 组：如何看待超级人工智能？